발열몰드 자동설계 프로그램 개발 관련 추가 자료 및 요청사항

1. 발열사 제원 및 테스트 조건

발열사 제원 변경에 따른 설계 결과를 확인할 수 있도록 아래 두 가지 예시 조건을 전달드립니다. 각 조건에 따라 생성되는 경로와 전기적 사양이 어떻게 달라지는지 테스트해 주시면 감사하겠습니다.

	Case 1	Case 2
소재	SUS 316L	SUS 316L
직경	0.3mm	0.15mm
단위 길이당 저항	4Ω/m	8Ω/m
사용 전력	최대 220V, 16A (벽전기 기준)	

위 수치는 프로그램 기능 확인을 위한 예시 입력값입니다. 전원 조건은 현장마다 달라질 수 있으므로 사용자가 변경할 수 있도록 구현해 주시기 바랍니다.

2. 전기 계산식

발열사 길이에 따른 저항·전류·전력은 다음 기본식을 적용해 주시기 바랍니다.

$$P = \frac{V^2}{rL}$$

P 전력 W
r 발열사 단위 길이당 저항 Ω/m
L 발열사의 전체 길이 m
V 발열사 양 끝에 실제로 인가하는 전압 V
R 발열사의 전체 저항 Ω

교류 전압은 실효값을 기준으로 하며, 위 식은 입력한 단위 길이당 저항을 일정하게 적용한 기본 계산식입니다. 별도 리드선 및 접속부 저항은 상대적으로 영향이 미미하다고 판단되어 설계단계에서 반영하지 않으려고 합니다.

3. 회로 구성 및 전원 인출부

기본 배치 형태는 첨부한 예시 그림과 같이, 한 가닥의 발열사가 왕복하며 시작점부터 종료점까지 끊김 없이 이어지는 단일 경로입니다.
전원 연결과 배선의 편의성을 위해 발열사의 시작점과 종료점은 몰드의 동일한 측면으로 인출되도록 설계해 주시기 바랍니다. 진입부와 인출부의 방향도 해당 측면을 기준으로 통일하고자

합니다.
위 조건 외에 개발에 필요한 회로 구성 규칙이 있다면, 확인이 필요한 항목을 구체적으로 알려주시면 검토하여 회신드리겠습니다.



4. 추가 몰드 샘플 파일

현재 추가로 제공할 수 있는 몰드 샘플 파일은 없습니다.
KC 측에서 보유한 적절한 샘플이 있다면 프로그램 기능 확인에 활용하셔도 됩니다. 사용하실 샘플 형상은 사전에 공유해 주시면 감사하겠습니다.

5. 전기 사양표 및 도면 관련 사항

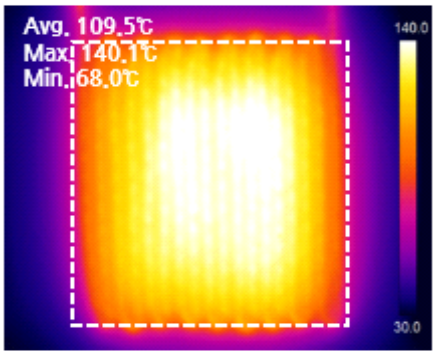
전기 사양표에는 회로별 발열사 길이, 저항, 인가전압, 전류 및 전력을 확인할 수 있도록 표기해 주시기 바랍니다. 권장하시는 출력 양식이 있다면 제안 부탁드립니다.
사내 도면 표준과 배치 제외 영역에 관한 별도 규칙은 현재 없습니다. 개발 과정에서 필요한 기준이 있으면 협의하여 정하겠습니다.

6. 실제 실험 결과 및 설계 시 고려사항

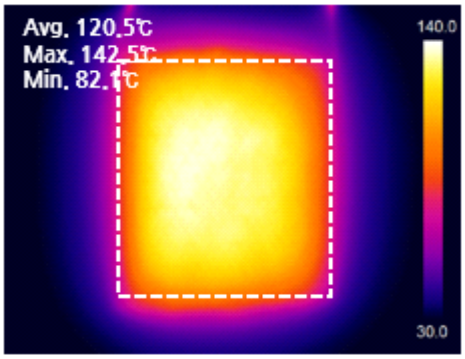
첨부한 실험 결과는 발열사 배치 간격이 몰드 표면의 온도 균일도에 미치는 영향을 설명하기 위한 참고자료입니다.

가. 평판 실험

평판 시편에서 발열체 간격을 각각 2 mm와 6 mm로 설정한 실험 결과를 첨부하였습니다. 발열체 간격에 따른 표면 온도 분포 차이를 확인하실 수 있습니다.



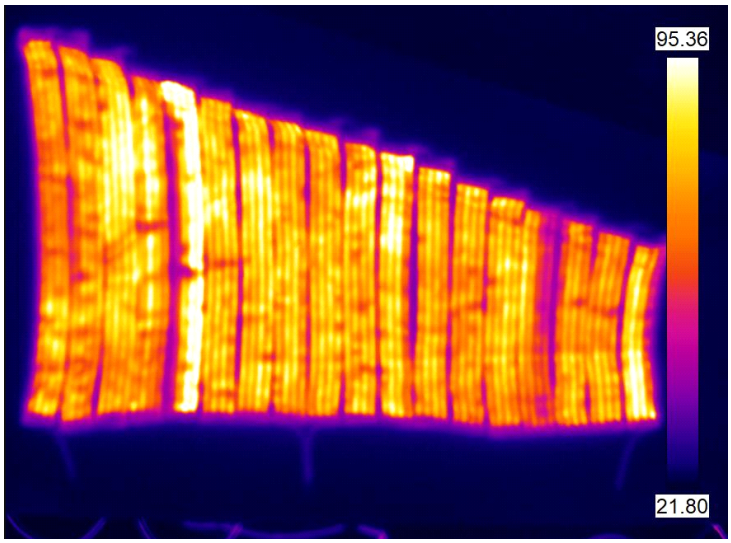
발열체 간격 6mm일 때



발열체 간격 2mm일 때

나. 실스케일 몰드 실험

실스케일 실험은 앞서 전달드린 3D 모델과 동일한 형상의 몰드를 대상으로 수행한 선행 실험입니다.
해당 몰드는 열전도율이 낮은 유리섬유 복합소재로 제작되어, 발열체 사이의 간격이 벌어진 구간에서는 열이 충분히 전달되지 않아 표면 온도가 낮게 나타났습니다. 이로 인해 성형에 필요한 온도 균일도를 확보하지 못하여 제품 제작에 실패한 사례입니다.
따라서 경로 생성 시에는 곡면부, 면 사이의 연결부 및 경로 전환부에서도 발열사 간격이 국부적으로 과도하게 벌어지지 않도록 고려해 주시기 바랍니다. 지정 간격을 유지하기 어려운 구간이 있다면 해당 위치와 간격을 확인할 수 있도록 표시하는 방안도 검토 부탁드립니다.



추가로 필요한 자료나 확인 사항이 있으면 알려주시기 바랍니다.